

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - ĐỀ THI TỔNG HỢP CẢ NĂM -
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN**

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Giao điểm là $(1; 1)$ và $(-2; 4)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,0 điểm).

a) (0,5 điểm) $\Delta' = 1 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) $2m^2 + 4m + 4 = 10 \Leftrightarrow m = 1$ hoặc $m = -3$. (0,5 đ)

Bài 3 (0,75 điểm).

Điện năng đun 1 bình: $A = 1,5 \times 0,1 = 0,15$ kWh. Điện năng đun 30 bình: $30 \times 0,15 = 4,5$ kWh.

Tiền điện: $4,5 \times 2.500 = 11.250$ đồng. (0,75 đ)

Bài 4 (0,75 điểm).

$V = \frac{1}{3} \times 3,14 \times 20 \times (15^2 + 10^2 + 15 \times 10) = \frac{1}{3} \times 3,14 \times 20 \times 475 \approx 9.943 \text{ cm}^3 \approx 9,94$ lít. (0,75 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

10 người gồm 2 nhóm 4 người (mỗi nhóm tính 3 vé = 6 vé) và 2 người lẻ (tính 2 vé).

Tổng số vé phải trả: $6 + 2 = 8$ vé. Tổng tiền: $8 \times 250.000 = 2.000.000$ đồng. (1,0 đ)

Bài 6 (1,5 điểm).

Nửa chu vi: $x + y = 32$. $(x - 2)(y + 3) = xy + 32 \Leftrightarrow 3x - 2y = 38$.

Hệ: $\begin{cases} x + y = 32 \\ 3x - 2y = 38 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20,4 \text{ m} \\ y = 11,6 \text{ m} \end{cases}$. Diện tích: $20,4 \times 11,6 = 236,64 \text{ m}^2$. (1,5 đ)

Bài 7 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ACO} = 90^\circ \Rightarrow AC$ là tiếp tuyến. $ABOC$ nội tiếp. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\widehat{CBD} = 90^\circ \Rightarrow BD \perp BC \Rightarrow BD \parallel OA$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $AE \cdot AD = AB^2 = AH \cdot AO$. (1,0 đ)

Bài 8 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 7t + 12 = 0 \Leftrightarrow t = 3, t = 4 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}, x = \pm 2$. (0,5 đ)